信号与系统 第三讲

傅里叶级数、频谱与有限项重构 学习讲义

第一层 课堂核心速览

1 本节课的核心问题

怎样把周期波形拆成各频率，并从谱线重构、计算功率和解释有限项误差？

2 必要先修知识

定积分与分部积分、三角恒等式、复数模/相位；本讲补齐所需卷积和正交性。

3 核心知识结构

三角系数与紧缩相位 → 教师矩形/锯齿 → 指数形式/功率 → 对称性/带宽 → 方波与误差。

4 重要结论与条件

平均值用 a_0 而非 $a_0/2$；$c_n = 2|F_n|$ 仅限非零频率；跳点取中值；幅度与相位分别画。

5 课堂听讲重点

跟住右移负相位、$\pm E$ 方波的 $4E/\pi$ 和功率核验；吉布斯的约 9%以总跳变量为基准，课下推导见 A2。

目录与学习标识

【必须掌握】会解释概念、使用公式和完成典型方法；【建议理解】用于补足直觉、先修和推导；【拓展阅读】按疑问查阅。标识是学习建议，不代表教师公布的考试范围。

1 从冲激分解到频率分解 3
2 三角傅里叶系数的来源 4
3 收敛到哪里与狄利克雷条件 5
4 紧缩形式与相位象限 7
5 教师例题 从 0 开始的周期矩形 7
6 教师例题 周期锯齿 9
7 指数形式、单双边谱与混合谐波 10
8 帕塞瓦尔等式与功率核验 12
9 奇偶、半波对称与缺失谐波 13
10 中心矩形 从系数积分到谱线 14
11 脉宽、周期与带宽 15
12 教师例题 ±E 双极方波 16
13 有限和与最小均方误差 17
14 有限项重构与吉布斯现象 18
15 教师课下推导任务 20
16 从离散谱走向傅里叶变换 21
17 资料校核与教师作业 21
A1 最小均方误差的完整证明 23
A2 三角脉冲与半波/全波余弦推导 23
A3 傅里叶分析的课程背景 25

来源标记：资料内容与资料例题对应教师课件；录音补充附核验时间；补充讲解用于理解；资料校核说明疑点与依据。各图注明原图或重绘及 PDF 页码。

据 Ch3_1.pdf 全 48 页逐页重制；无录音来源；按原图幅值和公式校核相位及系数。

第二层 引导式学习正文

1 从冲激分解到频率分解

【必须掌握】 说明复指数经过 LTI 为什么保持同频，并统一周期与系数记号。

资料内容丨课件第 2—12、47 页。上一讲把输入拆成冲激，用卷积求输出；这一讲换一组基本信号，把周期波形拆成不同频率的正弦或复指数。这样既能看清波形包含哪些频率，也便于理解系统怎样改变每个频率成分。

先修知识：定积分、分部积分、三角恒等式、复数模与辐角，以及零状态 LTI 的卷积：$r(t)=\int_{-\infty}^{\infty} e(\tau)h(t-\tau)d\tau$；本讲直接补足需要的解释。先记住欧拉公式 $e^{j\theta}=\cos\theta+j\sin\theta$，其中 $j^2=-1$；虚数单位不是谐波下标。

统一周期与系数约定

用 $T>0$ 表示选定周期，$\omega_1=2\pi/T$ 是对应角频率，单位为弧度每秒；普通频率为 $\nu_1=1/T$，单位为赫兹。课件写 T_1，本笔记简写为 T。若称基波，通常应取最小正周期；常量没有唯一的最小正周期。

整数 n 表示谐波序号，$n\omega_1$ 是谐波角频率。a_0 是平均值，本讲采用 $a_0+\sum$ ，不是另一些教材的 $a_0/2+\sum$ 。a_n,b_n 是带符号的实系数；c_n,d_n 表示非负幅度；F_n 是一般为复数的指数系数。除特别说明，三角形式讨论实信号。

> **易错提醒**丨F_n 是离散序号对应的级数系数；后续连续频率函数 $F(\omega)$ 是傅里叶变换，二者不能只因字母相同就直接等同。横轴是频率的离散谱，也不表示原信号在时间上是离散信号。

资料范围丨教师 Ch3_1.pdf 全 48 页，无配套录音。主文按教师顺序组织：三角形式→右移矩形/锯齿→指数形式与频谱→功率→对称性→中心矩形/带宽→方波→误差与重构。课件整章目录中的卷积定理和抽样并未在本文件展开，不据目录虚构本课内容。

资料内容丨课件第 5—7、11 页。补充推导：对零状态 LTI 系统，令输入为全轴存在的 $e^{j\omega t}$，从卷积出发：

$$r(t)=\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{j\omega(t-\tau)}d\tau.$$

积分时 t 固定，利用指数相乘关系把与积分变量无关的因子提出：

$$r(t)=e^{j\omega t}H(\omega),H(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau.$$

因此频率不变，只乘一个复常数；模决定幅度缩放，辐角决定相位移动。这称复指数的特征函数性质。普通函数核 h 绝对可积时，上式对全部实频率都存在；其他情况须另查收敛或分布意义。

对实系统，输入 $\cos\omega t$ 是复指数的实部。线性和实系数保证输出可取实部：$|H(\omega)|\cos[\omega t+\arg H(\omega)]$。输入在零时刻才接入且乘了阶跃，通常还会有启动暂态，不能直接用这条全轴公式代表全部过程。

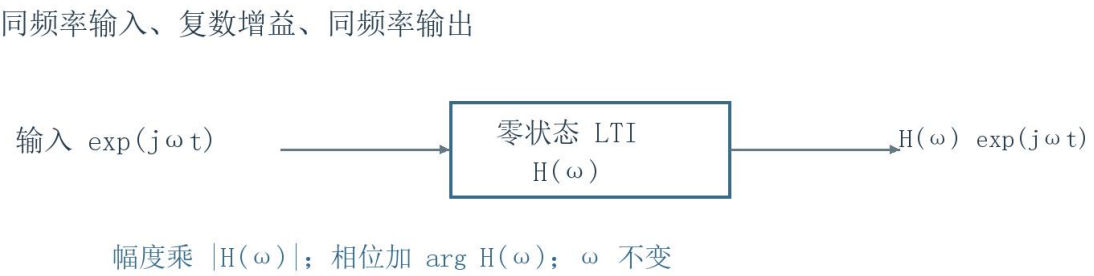


图 1 PDF 第 5—7 页 补充绘制 | 复指数经过零状态 LTI 系统

读图：输入与输出的 ω 相同，只有复系数 H(ω)改变幅度与相位；零状态和全轴正弦条件写在正文。

补充例题 | $h(t)=\mathrm{e}^{-t}u(t)$ 时，$H(\omega)=\int_0^\infty \mathrm{e}^{-(1+j\omega)\tau}d\tau=1/(1+j\omega)$。于是模为 $1/\sqrt{1+\omega^2}$，相位为 $-\arctan\omega$。低频保留较多，高频幅度较小，输出还存在相位滞后。

2 三角傅里叶系数的来源

【必须掌握】 从正交投影推出 1/T 与 2/T，不靠背公式。

资料内容 | 课件第 13 页。补充推导：系数公式的核心是一个周期内的正交性。为避免一开始就对无穷级数逐项积分，先讨论有限和，再在平方可积的框架中作投影。

整周期积分与正交性

令 k 为非零整数，则指数积分端点相差 T，指数因子相差 $\mathrm{e}^{jk\omega_1 T}=1$，故

$$\int_{t_0}^{t_0+T} \mathrm{e}^{jk\omega_1 t}dt=0.$$

当 $k=0$ 时积分为 T。取实部、虚部得到整周期正弦余弦平均为零。再用积化和差，例如 $2\cos mx\cos nx=\cos(m-n)x+\cos(m+n)x$，可知正整数 m,n 满足

$$\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} \cos m\omega_1 t\cos n\omega_1 t dt=\begin{cases}1/2, & m=n,\\ 0, & m\neq n.\end{cases}$$

两个正弦的结果相同；一正弦一余弦的积分总为零。常数与任意正整数次谐波也正交。注意三角基函数的平均平方是二分之一，常数一的平均平方是一。

用投影提取一个系数

写出三角形式 $f = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}$ $[a_n \cos n\omega_1 t + b_n \sin n\omega_1 t]$。平均一次，所有谐波项消失；乘第 m 次余弦后平均，仅第 m 次余弦的平均平方保留下来。于是

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)dt,$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\cos n\omega_1 t dt, n \geq 1,$$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\sin n\omega_1 t dt, n \geq 1.$$

对有限和，上述消项是直接代数；对平方可积周期函数，这些式子定义正交投影系数，有限项的最优性见第 13 单元与参考 A1。函数值能否由无穷级数逐点恢复，则另需收敛定理，不能由“写得出积分”自动推出。

为什么任意起点都可以：被积函数也具有周期 T。把跨界部分平移一个周期后，任意完整周期的积分都相同。选 $[-T/2, T/2]$ 便于利用奇偶性，选 $[0, T]$ 便于按开关时序分段。

3 收敛到哪里与狄利克雷条件

【必须掌握】 连续点取函数值，跳点取两侧平均，区分充分条件。

资料内容丨课件第 14—15、44 页。课件列出的工程常用充分条件是：每周期绝对可积，只有有限个跳变间断，只有有限个极值；使用时还应保证跳点左右极限有限。分段连续可微的常见波形满足足够的收敛条件。

$$\int_{t_0}^{t_0+T} |f(t)|dt < \infty.$$

在这些条件下，傅里叶级数在连续点收敛到函数值，在跳点收敛到两侧极限的平均：

$$\lim_{N\to\infty} S_N(t) = \frac{f(t^-) + f(t^+)}{2}.$$

这是本讲使用的收敛定理。正文证明系数、对称性和均方误差所需关系；此处直接采用该定理，不把它误当成只由正交性就能证明的结论。周期边界的右侧要从下一周期取值。

补充说明：改变有限个点的函数值不改变积分，所以不改变任何傅里叶系数。锯齿在接缝从正半幅跳到负半幅，级数在该点等于零，无论原图把端点画在哪一侧。

课件三个“反例”说明不满足某条充分条件：无限缩小阶梯有无限跳点；$\sin(2\pi/t)$ 在零附近无限振荡；$1/t$ 在 $0<t\le 1$ 不绝对可积。前两者不能因此就判定“没有傅里叶级数”；未满足一组充分条件，不等于不可能收敛。后一例的普通系数积分本身就会遇到发散。

> **易错提醒｜均方收敛、逐点收敛、一致收敛不是同一回事。跳变波形的有限和都是连续函数，它们不能在包含跳点的全周期上一致收敛到不连续波形。**

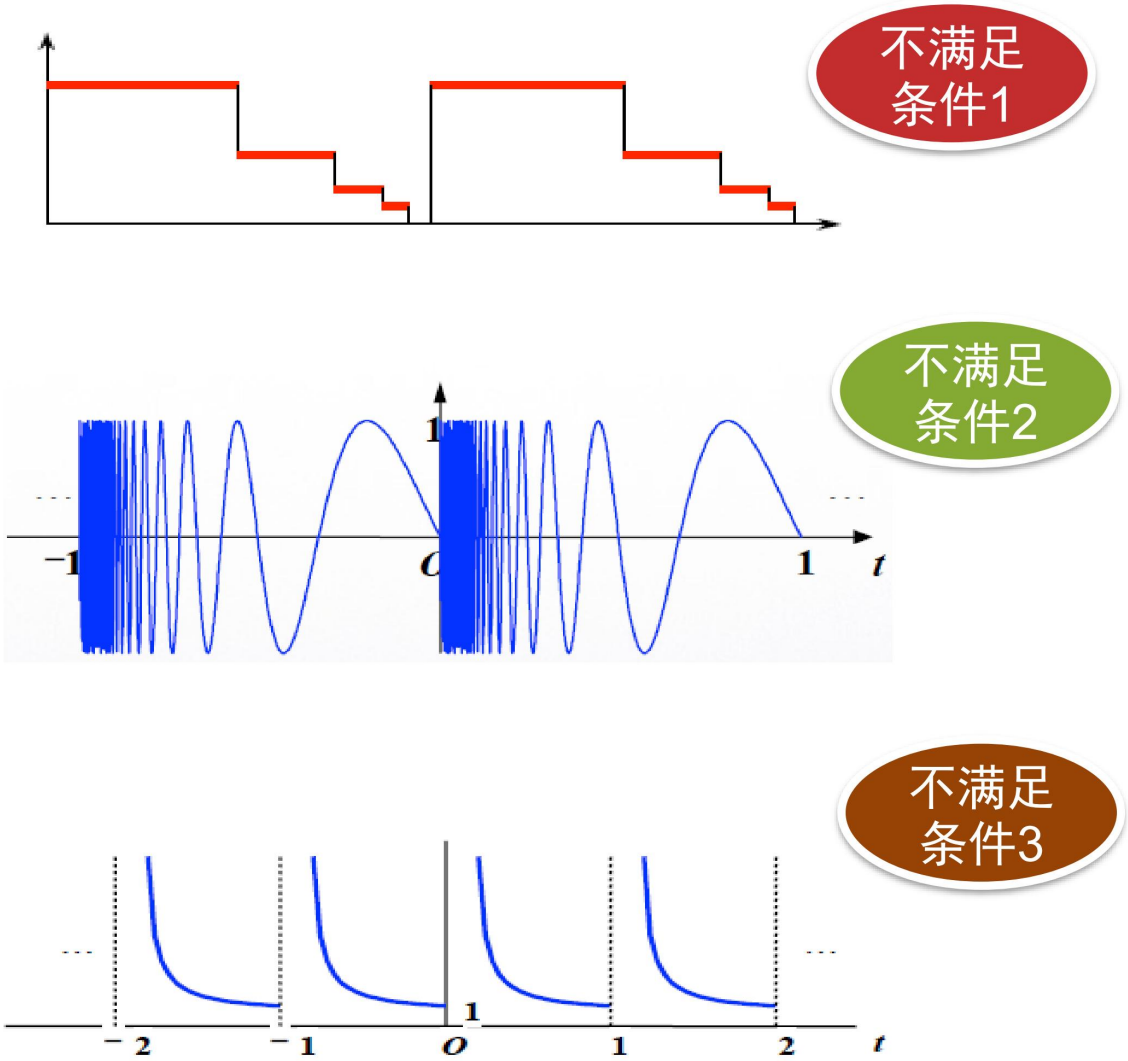


图 2　教师原图高质量重导出｜PDF 第 15 页　不满足三项充分条件的示意

读图：上图有无限阶梯跳点，中图在周期接缝附近无限振荡，下图接缝附近无界且不可积；不满足前两项不自动等于没有系数或不收敛。

4 紧缩形式与相位象限

【必须掌握】 固定余弦加相位约定，以向量象限并代回系数校验。

资料内容丨课件第 16—17 页。将同频率的两项合并时，要先确定采用余弦还是正弦，以及幅度必须非负。

展开 $c_n\cos(n\omega_1 t+\varphi_n)$ 并比较正弦余弦系数，得到

$$a_n = c_n\cos\varphi_n, b_n = -c_n\sin\varphi_n.$$

因此 $c_n=\sqrt{a_n^2+b_n^2}$，相位是平面向量 $(a_n,-b_n)$ 的方向角，写作 $\varphi_n=\mathrm{atan2}(-b_n,a_n)$。这里双参数反正切会检查象限；单独计算 $-\arctan(b_n/a_n)$ 只有补上象限后才可靠。

正弦紧缩形式同理：$d_n\sin(n\omega_1 t+\theta_n)$ 展开后有 $a_n=d_n\sin\theta_n$、$b_n=d_n\cos\theta_n$，故 $d_n=c_n$，$\theta_n=\mathrm{atan2}(a_n,b_n)$，也即 $\theta_n=\varphi_n+\pi/2$，相位均按模 2π 理解。

补充例题丨$-\cos\omega_1 t+\sin\omega_1 t$ 的向量为 $(-1,-1)$，所以 $c_1=\sqrt{2}$、$\varphi_1=-3\pi/4$。误用单值反正切会得到 $\pi/4$，使整个波形反号。代回 $c_1\cos\varphi_1=-1$ 和 $-c_1\sin\varphi_1=1$ 可立即检查。

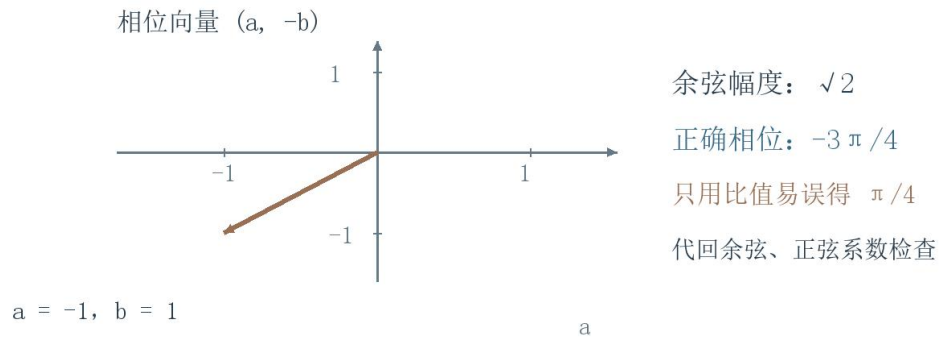


图 3 PDF 第 16—17 页 补充绘制丨相位象限与系数代回

读图：向量坐标为(a,-b)，先看象限再求角；负系数不能以幅度正负代替相位。

> **易错提醒丨系数为零时幅度为零，相位没有定义，不应画一条有意义的相位谱线。直流单独保留带符号平均值 a_0，非零频率的“幅度非负”约定不能不加区分地套给负直流。**

5 教师例题 从 0 开始的周期矩形

【必须掌握】 完整积分 a_n 、b_n 并核对右移相位符号。

资料例题丨PDF 第 18—20 页的矩形从 0 开始，占空比 D=τ/T；这里先完整计算，再在第 10 单元比较中心矩形。用 $\mathrm{Sa}(x)=\sin x/x$，在 0 以极限取 1。

课件第 18—19 页的右移矩形

那里的脉冲从零开始，而非以零为中心。设高电平区间为 $0<t<\tau$，它等于同宽中心矩形右移 $\tau/2$。补充换元证明：在系数积分中令 $s=t-t_d$，并利用一周期积分与起点无关，时移后系数为 $F_n\mathrm{e}^{-jn\omega_1 t_d}$。

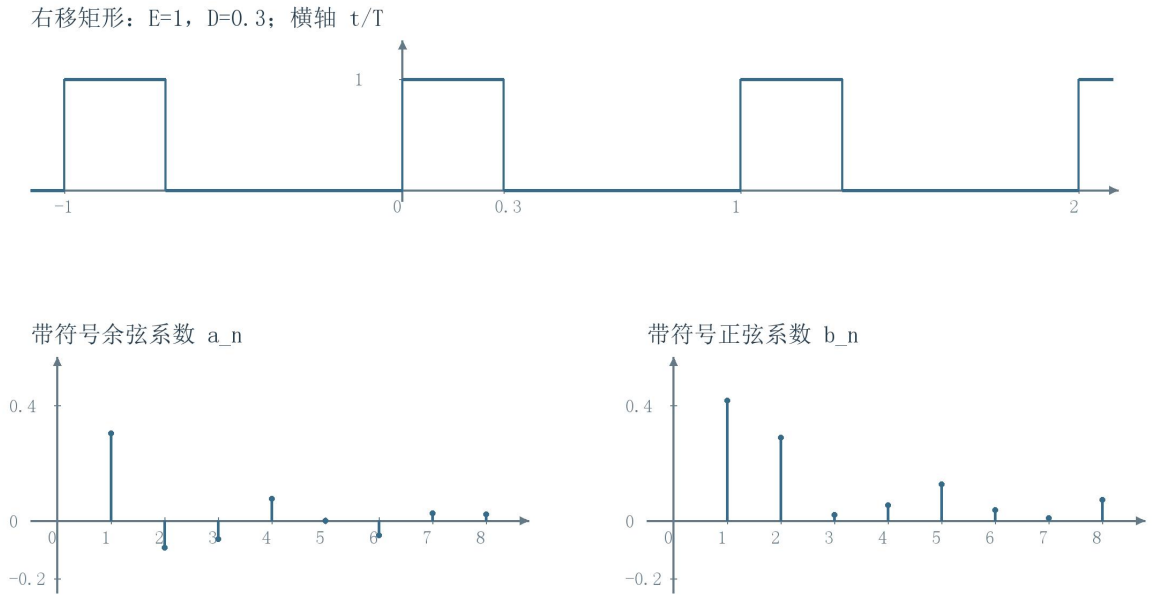
直接从第 2 单元公式积分可得：$a_0=ED$，对 n≥1 有

$$a_n=\frac{2E}{T}\int_0^{\tau}\cos n\omega_1 t\,dt=\frac{E}{n\pi}\sin(2\pi nD).$$

$$b_n=\frac{2E}{T}\int_0^{\tau}\sin n\omega_1 t\,dt=\frac{E}{n\pi}[1-\cos(2\pi nD)].$$

指数形式在第 7 单元正式引入，先记录同一结果的紧凑表达：因此右移矩形的系数是 $ED\mathrm{Sa}(n\pi D)\mathrm{e}^{-jn\pi D}$。也可直接算出 $a_n=E\sin(2\pi nD)/(n\pi)$、$b_n=E[1-\cos(2\pi nD)]/(n\pi)$。

核验｜若按课件图的归一化比例取 $E=1,D=0.3$，则 $a_1\approx0.30273$、$b_1\approx0.41667$、$c_1\approx0.51504$，余弦加相位约定下 $\varphi_1=-0.3\pi$。第 19、24 页图中的正相位方向与该波形及“加相位”公式不一致；本笔记以系数积分核对，不能照抄相位正负。图中标记的 0.3 若是绝对时宽而非归一化时宽，应先算 $D=0.3/T$，不能默认为占空比。



a0=0.3 单独作为直流；非零序号按各自积分，不把负系数画成负幅度。

图 4 依据 PDF 第 18—19 页准确重绘｜右移矩形与带符号三角系数

读图：上图一个高电平区间从 0 到 0.3T；下方 a_n 、b_n 按各自积分定义绘制，可以为负。a_0 =D 单独处理，不套用非零序号公式。

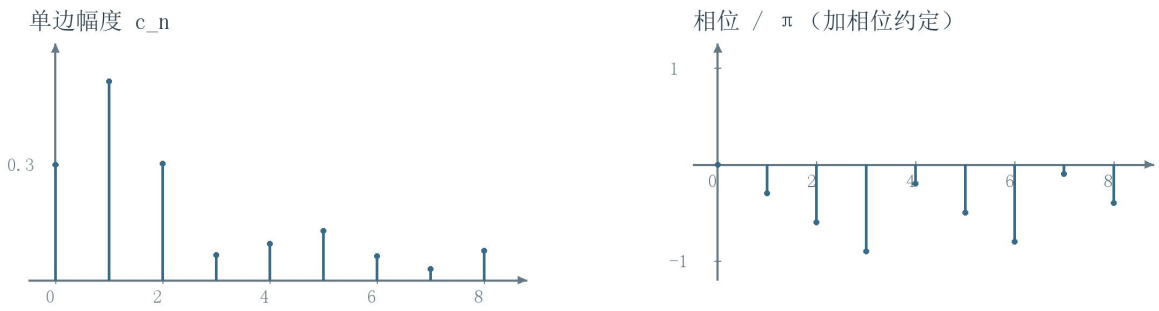


图 5 依据 PDF 第 19 页校核重绘 | 右移矩形的单边幅度和相位

读图：幅度非负，相位按余弦“加相位”约定；右移产生负相位，再将 Sa 的负号折入 π。教师原相位正向标图与加相位公式不一致，本图以系数积分为准。

6 教师例题 周期锯齿

【必须掌握】 写全分部积分和端点化简，区分带符号系数与幅度。

资料例题 | PDF 第 21 页。先用奇对称简化积分，再用分部积分算各正弦系数。

周期锯齿

设 $f(t)=At/T$，$-T/2<t<T/2$，周期延拓，$A>0$ 是峰峰值。奇对称给 $a_0=a_n=0$。用 $\int t\sin ktdt=-t\cos kt/k+\sin kt/k^2$，在半周期积分：

$$b_n=\frac{4A}{T^2}\left[-\frac{t\cos n\omega_1 t}{n\omega_1}+\frac{\sin n\omega_1 t}{(n\omega_1)^2}\right]_0^{T/2}=\frac{A}{n\pi}(-1)^{n+1}.$$

这里 $\sin n\pi=0$、$\cos n\pi=(-1)^n$，再用 $\omega_1 T=2\pi$ 化简。故

$$f(t)=\frac{A}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin n\omega_1 t.$$

指数系数 $F_n=-jb_n/2$。紧缩正弦幅度为 $|b_n|$，负系数另加相位 π；课件带正负的 b_n 图不是非负幅度图。接缝处两侧为 $A/2$ 和 $-A/2$，级数收敛到零。

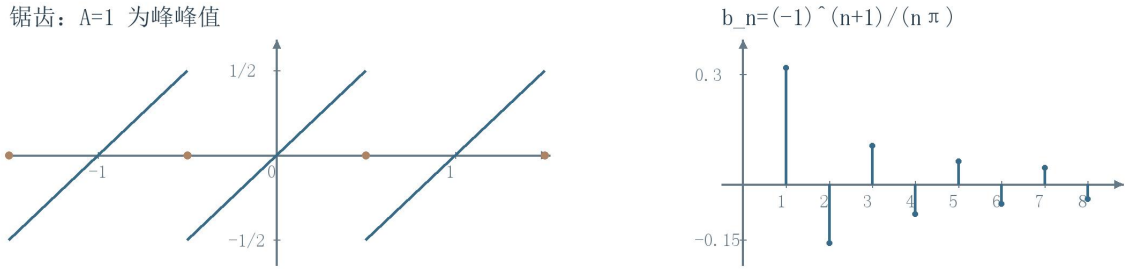


图 6 依据 PDF 第 21 页准确重绘 | 锯齿波与带符号正弦系数

读图：时域最高与最低为±A/2；接缝级数值为 0。右图是 b_n ，可正可负；若画非负幅度谱，需取绝对值并另写相位。

7 指数形式、单双边谱与混合谐波

【必须掌握】 正负频率成对计算，直流不减半，保留复数系数与模的区别。

资料内容 | 课件第 22—25、29 页。欧拉公式给 $\cos x=(e^{jx}+e^{-jx})/2$、$\sin x=(e^{jx}-e^{-jx})/(2j)$。代入第 n 对三角项并收集同频率项：

$$a_n\cos n\omega_1 t+b_n\sin n\omega_1 t=\frac{a_n-jb_n}{2}e^{jn\omega_1 t}+\frac{a_n+jb_n}{2}e^{-jn\omega_1 t}.$$

于是统一写成

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn\omega_1 t},F_n=\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}f(t)e^{-jn\omega_1 t}dt.$$

积分式也可直接由复指数正交性证明：乘 $e^{-jm\omega_1 t}$ 并整周期平均，仅 $n=m$ 的项保留。$F_0=a_0$；对正整数 n，$F_n=(a_n-jb_n)/2$、$F_{-n}=(a_n+jb_n)/2$。

对实信号，$F_{-n}=\overline{F_n}$。把正负频率的一对相加，可得 $2|F_n|\cos(n\omega_1 t+\arg F_n)$。故单边余弦幅度为 $c_n=2|F_n|$，相位为 $\arg F_n$；直流不乘二。

双边幅度谱画 $|F_n|$，不是带符号的 F_n；负实系数的模仍为正，其负号用相位 π 表示。对实信号，幅度谱偶对称；共轭相位在模 2π 意义下反对称，零谱线的相位除外。负实数的相位可选 π 或 $-\pi$，不应因主值分支看似不奇对称就误判信号不是实信号。

补充讲解 | 正负频率表示相反方向的复平面旋转，是表达实振荡的一对数学分量。不能把课件“负频率无物理意义”推广成所有复信号的普遍结论；复信号未必有共轭对称谱。

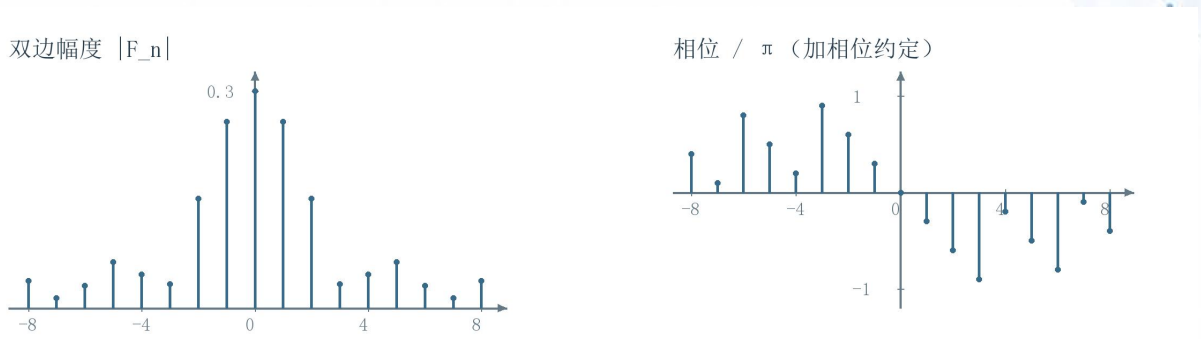


图 7 依据 PDF 第 24 页校核重绘 | 右移矩形的双边幅度与相位

读图：与第 5 单元同一个 D=0.3 右移矩形比较；非零频率幅度各减半，直流仍 0.3，正负相位互为共轭。

资料内容 | 课件第 26—28 页。给定

$$f(t) = 1 + \sin\omega_1 t + 2\cos\omega_1 t + \cos(2\omega_1 t + \pi/4).$$

目标与策略：先按频率分组，再统一换成余弦幅相；随后把每个非零频率拆成正负一对。第一谐波有 $a_1 = 2, b_1 = 1$，所以 $c_1 = \sqrt{5}$，$\varphi_1 = -\arctan(1/2) \approx -0.147584\pi$。第二谐波已是紧缩式，$c_2 = 1, \varphi_2 = \pi/4$。

$$f(t) = 1 + \sqrt{5}\cos[\omega_1 t - \arctan(1/2)] + \cos(2\omega_1 t + \pi/4).$$

指数系数为

$$F_0 = 1, F_1 = 1 - \frac{j}{2}, F_{-1} = 1 + \frac{j}{2}.$$

$$F_2 = \frac{e^{j\pi/4}}{2}, F_{-2} = \frac{e^{-j\pi/4}}{2}.$$

其余均零。由 $1/(2j) = -j/2$ 可核验正频率第一项的虚部为负。

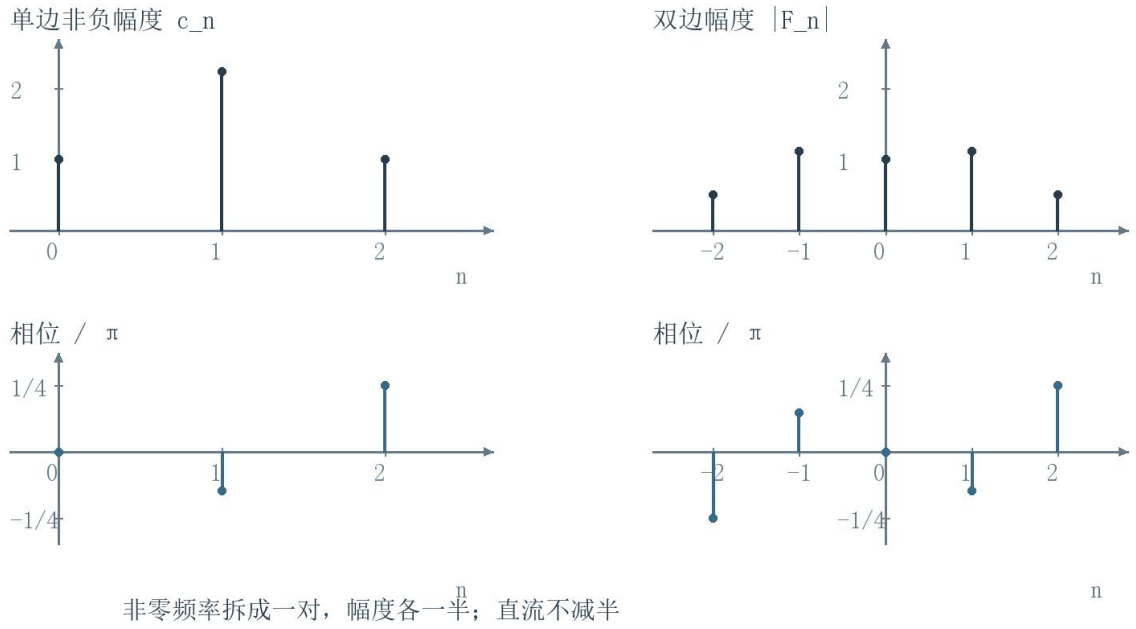


图 8 依据 PDF 第 26—28 页准确重绘 | 混合谐波单双边幅度与相位

读图：同一非零频率在单边与双边各线高度相差 2；正负相位共轭，直流保持 1。

检查：双边第一对的模为 $\sqrt{5}/2$，相位相反；第二对模为二分之一。直流仍为一。课件的 -0.15π 与 1.12 是近似值，计算和重构时保留精确量可避免不必要误差。

8 帕塞瓦尔等式与功率核验

【必须掌握】 以正交性解释各谐波功率相加，用时域与频域交叉核对。

资料内容 | 课件第 30 页。对平方可积周期信号，平均功率为 $P = (1/T)\int_{t_0}^{t_0+T} |f(t)|^2 dt$。实信号可以写平方；复信号必须取模平方。这里是信号归一化功率，换算实际电功率还应考虑阻抗。

补充推导：有限三角和平方后，交叉项因正交性整周期平均为零；每个正弦余弦项贡献幅度平方的一半，直流贡献自身平方。因此

$$\frac{1}{T}\int |S_N(t)|^2 dt = a_0^2 + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N} (a_n^2 + b_n^2) = \sum_{n=-N}^{N} |F_n|^2.$$

上式的积分均取完整一周期。对平方可积周期函数，三角基的完备性保证 S_N 均方收敛到 f，于是取极限得到帕塞瓦尔等式：

$$P = a_0^2 + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |F_n|^2.$$

这一步的依据是均方收敛，不是无条件交换无穷求和、平方和积分。对复信号保留最右侧的模平方和即可。

补充例题一：第 7 单元波形的功率为 $1^2+5/2+1/2=4$。双边谱算得 $1+2(5/4)+2(1/4)=4$。若把单边幅度直接当 F_n，就会出现四倍的谐波功率错误。

补充例题二：方波平方处处为 E^2，所以 $P=E^2$。由系数又有 $P=(8E^2/\pi^2)\sum_{k=0}^{\infty}1/(2k+1)^2$，故奇数倒数平方和为 $\pi^2/8$。若误用课件漏掉二倍的系数，算得功率只有 $E^2/4$，能够反证幅度错误。

9 奇偶、半波对称与缺失谐波

【必须掌握】 分别检验原点反转和平移半周期，不能从平均为零反推对称。

资料内容丨课件第 31—33 页。以下先假设实信号，选关于零对称的一周期。函数的奇偶性依赖时间原点；移动原点后可能不再是奇函数或偶函数。

若 f 偶对称，$f\sin n\omega_1 t$ 为奇函数，所以 $b_n=0$。而 $f\cos n\omega_1 t$ 为偶函数，可以把积分折半：

$$a_0=\frac{2}{T}\int_0^{T/2} f(t)dt,\ a_n=\frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\cos n\omega_1 t dt.$$

此时 $F_n=a_n/2$ 对非零整数频率为实数，但可能为负；非负幅度是 $c_n=|a_n|$。例如 $f=-\cos\omega_1 t$ 为偶函数，却有 $a_1=-1$、$c_1=1$。

若 f 奇对称，其平均为零，且与余弦相乘仍为奇函数，所以 $a_0=a_n=0$；只需算

$$b_n=\frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\sin n\omega_1 t dt.$$

此时 $F_n=-jb_n/2$ 为纯虚数，幅度 $c_n=|b_n|$ 仍是非负实数。若 $b_n>0$，余弦相位为 $-\pi/2$；若 $b_n<0$，为 $\pi/2$。课件第 33 页把 c_n 也写为虚数，与幅度定义不一致。

补充一般分解：任意实信号可写为偶部 $[f(t)+f(-t)]/2$ 与奇部 $[f(t)-f(-t)]/2$ 的和。前者贡献直流和余弦，后者贡献正弦，适用于没有整体奇偶对称性的波形。

资料内容丨课件第 31、34 页。半波反对称也称奇谐对称，条件是 $f(t+T/2)=-f(t)$；它不同于 $f(-t)=-f(t)$。例如关于原点偶对称的双极方波，也可以具有半波反对称。

补充证明：把指数系数在零到一周期的积分拆成两半，第二半令 $t=s+T/2$。指数因子多出 $e^{-jn\pi}=(-1)^n$，波形多出负号，得到

$$F_n=\frac{1-(-1)^n}{T}\int_0^{T/2} f(s)e^{-jn\omega_1 s}ds.$$

当 n 为偶数，包括零时，前因子为零；当 n 为奇数，前因子为二。故直流和全部偶次谐波消失。取实虚部即得课件奇数序号的半周期积分公式，前系数为 $4/T$。

若 $f(t+T/2)=f(t)$，相同换元给前因子 $1+(-1)^n$，所以只保留偶次谐波和直流。这同时说明 $T/2$ 已是周期，若原来称 T 为最小周期就矛盾；课件“偶谐函数”是相对于选定周期的说法。

> **易错提醒｜正负都有的波形不一定平均为零；必须比较正负面积。平均为零也不足以推出半波反对称。观察对称性只能消去确定为零的项，剩下的系数仍须积分。**

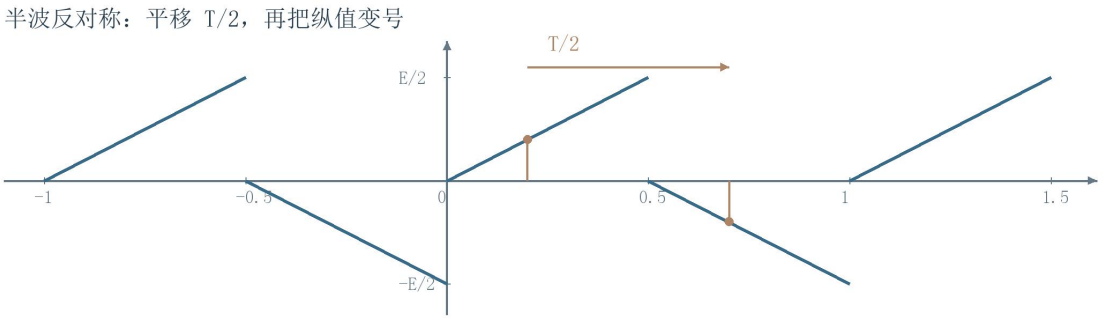


图 9 依据 PDF 第 34 页准确重绘｜半波反对称的几何关系

读图：在横轴上平移 T/2，再把纵值变号，波形与原图重合；这不是把时间反转，所以不能与奇函数条件混为一谈。

10 中心矩形 从系数积分到谱线

【必须掌握】 区分原点、包络零点与恰好缺失的整数谱线。

资料内容｜课件第 35—40 页。先固定定义：每个周期以零为中心，高度 $E>0$、宽度 $0<\tau<T$，在 $|t|<\tau/2$ 为 E，其余为零，并周期延拓。占空比 $D=\tau/T$。

由于波形为偶函数，系数实数。对 $n\neq 0$，直接积分：

$$F_n=\frac{E}{T}\int_{-\tau/2}^{\tau/2}\mathrm{e}^{-jn\omega_1 t}dt=\frac{2E}{n\omega_1 T}\sin\frac{n\omega_1\tau}{2}=\frac{E}{n\pi}\sin(n\pi D).$$

零序号不能直接代入分母，单独算平均得到 $F_0=E\tau/T=ED$。定义 $\mathrm{Sa}(x)=\sin x/x$，并用连续延拓令 $\mathrm{Sa}(0)=1$，便能统一写成

$$F_n=ED\mathrm{Sa}(n\pi D),n\in\mathbb{Z}.$$

三角系数为 $a_0=ED$、$a_n=2ED\mathrm{Sa}(n\pi D)$、$b_n=0$。紧缩幅度是 $c_n=|a_n|$，非零项的相位按 a_n 的正负取零或 π。

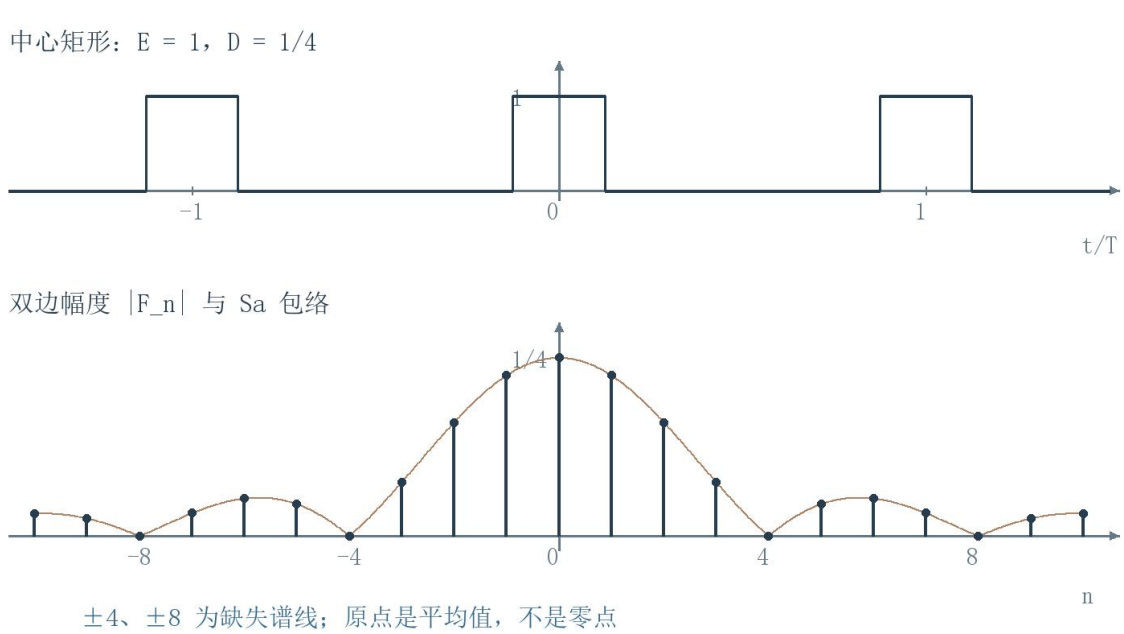


图 10 依据 PDF 第 35—37 页准确重绘 | 中心矩形与双边幅度谱，D=1/4

读图：上图脉宽为 T/4；下图谱线只落整数 n，±4、±8 命中包络零点，n=0 是平均值。

包络过零和实际缺失谱线不是一回事

连续包络的非零零点是 $\omega = 2k\pi/\tau$，其中整数 $k \neq 0$；原点是峰值，不是零点。实际谱线只在 $n\omega_1$，恰好落在零点的条件是 nD 为非零整数。

补充例题 | $E = 2, T = 4, \tau = 1$，则 $D = 1/4$、$\omega_1 = \pi/2$，平均为二分之一。$F_1 = \sqrt{2}/\pi$、$F_2 = 1/\pi$、$F_3 = \sqrt{2}/(3\pi)$、$F_4 = 0$、$F_5 = -\sqrt{2}/(5\pi)$。第五次幅度取正，相位取 π；不是画一条负幅度线。每第四条非零序号谱线消失。

一般若 $D = p/q$ 为既约分数，缺失序号为 q 的非零整数倍；若 D 无理，没有非零整数序号恰好命中包络零点，但谱线仍会接近零点。

11 脉宽、周期与带宽

【必须掌握】 比较时先说固定参数，区分工程第一零点与严格截止带宽。

资料内容 | 课件第 37—40、46 页。必须说明“保持什么不变”，否则比例关系容易误用。谱线间隔为 $\Delta\omega = 2\pi/T$；归一化连续包络为 $\mathrm{Sa}(\omega\tau/2)$；完整包络还乘有 $E\tau/T$。

保持高度和脉宽不变而增大周期：谱线更密，直流及连续包络整体降低，第一包络零点 $2\pi/\tau$ 不变。但同一序号的 F_n 还含变动的 $n\pi\tau/T$，一般不能说它严格只按周期反比变化。

保持高度和周期不变而缩短脉宽：间隔不变，包络第一零点向高频移动，直流降低，归一化频谱展开得更宽。不能据此断言每条高频谱线的绝对幅度都增大；各线要代入正弦函数计算。

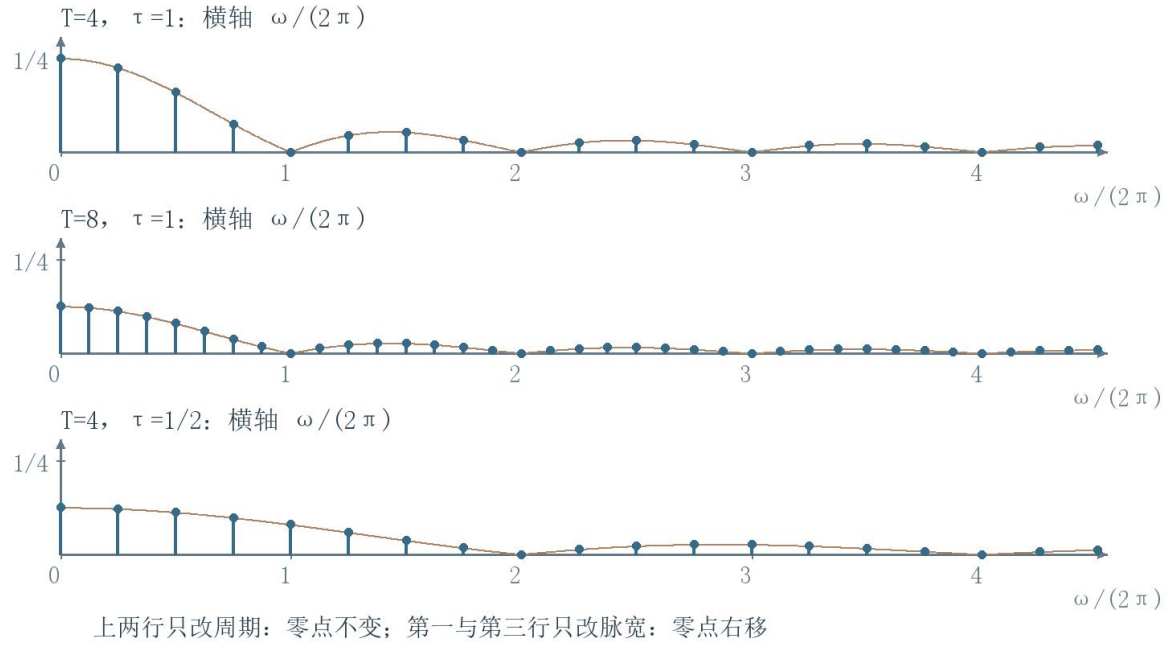


图 11 依据 PDF 第 38—39 页重绘 | 固定脉宽改周期与固定周期改脉宽

读图：第一、二行仅改周期：间隔变而零点位置不变；第一、三行仅改脉宽：零点右移。

矩形周期信号的平均功率为 $P = E^2\tau/T$，一个周期内的平方积分为 $E^2\tau$。周期增长时前者下降，后者不变；非零周期信号在全轴的总能量通常无穷，不能把课件“能量减少”不加限定地理解为总能量减少。

课件按第一零点定义工程带宽：单边角频率宽度 $B_\omega = 2\pi/\tau$，单边普通频率宽度 $B_\nu = 1/\tau$。若问双边主瓣宽度，则分别是 $4\pi/\tau$ 与 $2/\tau$。矩形谱并不在此突然截止，严格带限带宽仍无穷。

> **易错提醒 | 第一零点、幅度下降到峰值十分之一、包含指定功率比例等，是不同带宽约定。课件列出的是工程选择，不是所有周期信号通用的唯一带宽公式；作答先写采用哪一种。**

12 教师例题 ±E 双极方波

【必须掌握】 利用对称和单极矩形关系，核对 4E/π 与功率。

资料例题 | PDF 第 41 页。下面按图中明确的±E 电平推导，核对幅值归一化。

高低电平为正负 E 的对称方波

令 $q=E$ 在 $|t|<T/4$，$q=-E$ 在 $T/4<|t|<T/2$，周期延拓。它偶对称、平均零、半波反对称。将其写成高度为 E、占空比二分之一的单极矩形 p 的两倍减去常量：$q=2p-E$。

常量只改变直流。非零序号的指数系数为 $2E\sin(n\pi/2)/(n\pi)$，余弦系数再乘二：

$$q(t)=\frac{4E}{\pi}[\cos\omega_1 t-\frac{1}{3}\cos3\omega_1 t+\frac{1}{5}\cos5\omega_1 t-\cdots].$$

也可直接积分核查第一项：$a_1=(4/T)[\int_0^{T/4} E\cos\omega_1 t dt-\int_{T/4}^{T/2} E\cos\omega_1 t dt]=4E/\pi$。

> **资料校核｜第 41 页原图标出高低电平为 $+E,-E$**，但级数前系数写成 $2E/\pi$。对这张图应改为 $4E/\pi$；若把 E 改定义成峰峰值，才是前者。本笔记依原图电平计算，不混用幅值定义。

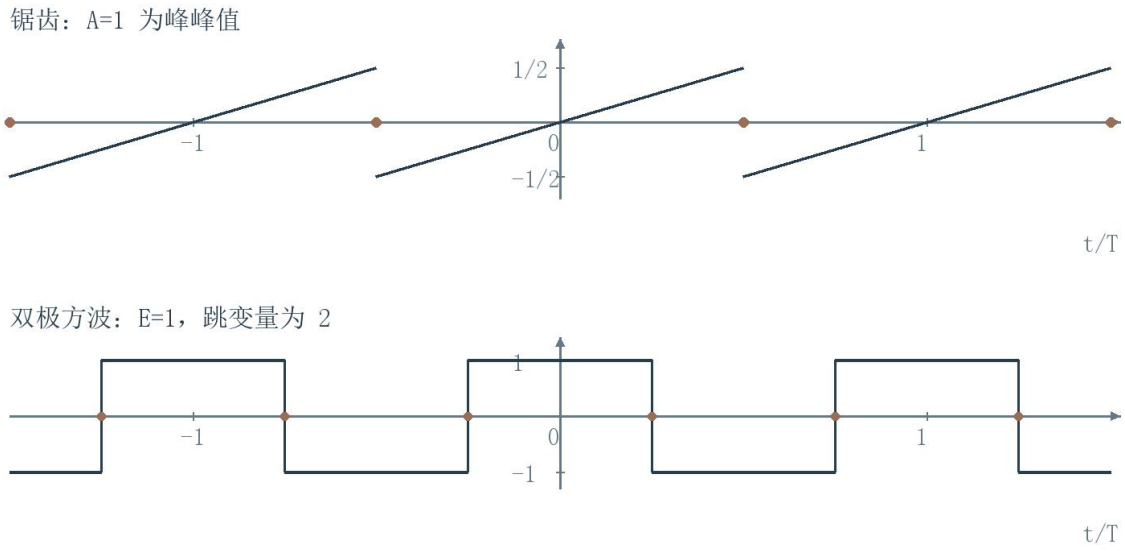


图 12 依据 PDF 第 21、41 页重绘｜锯齿/方波接缝级数值与幅度

读图：红色接缝点是两侧平均；锯齿 A 为峰峰值，双极方波 E 为高电平，不能互换。

13 有限和与最小均方误差

【必须掌握】 说明正交投影的最优性与功率尾和，区分均方和均方根。

资料内容｜PDF 第 42—43 页。令 $S_N=a_0+\sum_{n=1}^{N}(a_n\cos n\omega_1 t+b_n\sin n\omega_1 t)$，定义周期均方误差

$$\mathrm{E}_N=\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}|f(t)-S_N(t)|^2dt.$$

傅里叶系数是对应基函数的正交投影，残差与保留的基函数正交。因此在同一组 0 至 N 次谐波张成的空间中，S_N 使均方误差最小；完整平方展开证明保留在参考 A1。

$$\mathrm{E}_N = P - a_0^2 - \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N} (a_n^2 + b_n^2) = \sum_{|n|>N} |F_n|^2.$$

结果说明误差等于未保留谐波的平均功率。增加零系数的项时误差不变，准确说法是“不增”；最优针对一周期积分指标，不保证每一点误差最小。

补充计算｜±1 方波只保留基波时 $\mathrm{E}_1 = 1 - 8/\pi^2 \approx 0.18943$；再保留三次时 $\mathrm{E}_3 = 1 - (8/\pi^2)(1 + 1/9) \approx 0.09937$。均方根误差为再开平方，分别约 0.4352、0.3152。

14 有限项重构与吉布斯现象

【必须掌握】 理解误差集中区缩窄而相对过冲不消失。

资料内容｜课件第 43—44 页。增加谐波可以改善整体波形，但跳点附近仍会出现振铃与过冲。第 3 单元保证跳点本身收敛到中值；它并没有承诺跳点附近所有位置的最大误差都趋零。

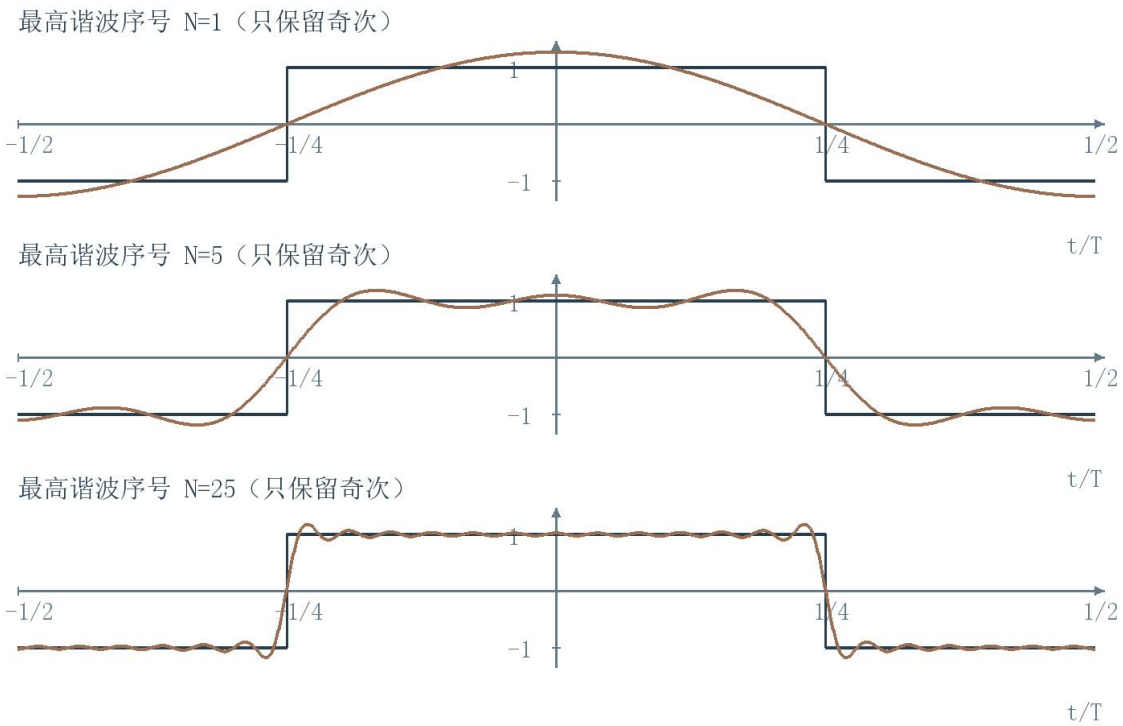


图 13 依据 PDF 第 43—44 页准确重绘｜±1 方波的 1、5、25 次有限项重构

读图：比较蓝色目标与棕色有限和；N 增大后尖峰更靠近跳点，幅度比例仍趋约跳变量的 9%。

课件结论：对常见分段光滑跳变波形，过冲渐近约为总跳变量的百分之九。跳变越陡不意味着有限和能在一点内完成跳跃；增加项数主要让振铃集中在更窄的区域，过冲比例并不消失。

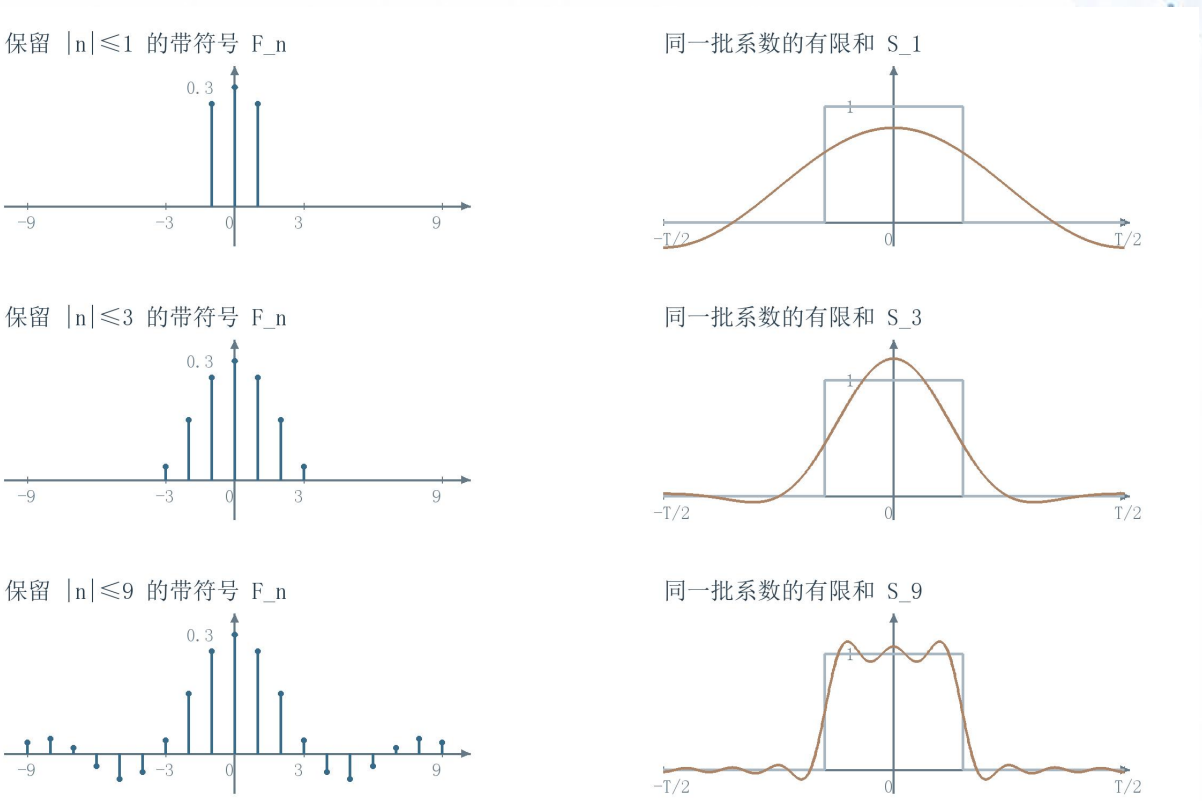
补充解释：正负一方波的总跳变量为二，因此过冲约为 $0.08949 \times 2 = 0.17898$，峰值趋近 1.17898，不是 1.09。百分比的分母是跳变量，而不是高电平。

补充来源：对上升跳变附近作随项数缩放的局部坐标 z，狄利克雷核积分给出归一化过渡 $1/2 + (1/\pi)\int_0^z (\sin v/v)dv$。其第一次极大出现在 $z = \pi$，超过高电平的比例为 $(1/\pi)\int_0^\pi (\sin v/v)dv - 1/2 \approx 0.08949$。此处给出常数的来源，核的完整极限证明属于补充理论，不作为本讲计算前提。

均方误差仍趋零，因为过冲集中区的宽度缩小。固定远离跳点的时刻，与随项数移动到尖峰位置的时刻，是不同的取极限方式。

补充条件：课件“连续信号不出现 Gibbs”应理解为常见分段光滑且波形本身无跳变时，没有由函数值跳跃引发的固定比例过冲；有限项仍可能有可见误差或波纹。不能据此断言任意连续函数的傅里叶级数都一致收敛。

由分部积分理解衰减：分段光滑波形的函数值跳跃产生通常按 $1/n$ 量级衰减的边界项；若周期接缝也连续而导数存在跳跃，继续分部积分通常得到 $1/n^2$。这解释方波与三角波的差别，但某些谐波仍会因对称性恰好为零。



左图是带符号的实系数；右图含直流0.3。频域截取与时域重构逐行对应。

图 14 依据 PDF 第 43 页准确重绘 | 保留谱线与有限和的对应，补充明确 D=0.3

读图：每行左侧仅保留±N 以内的带符号 Fn，右侧以同一批系数合成单极矩形；棕色是有限和、浅灰是目标波形。保留更多谱线会改变整条波形；带符号系数图不能当成非负幅度谱。

15 教师课下推导任务

【建议理解】 明确题图定义后用对称性、积分和功率检查。

资料任务 | PDF 第 45 页要求课下推导周期锯齿脉冲、周期三角脉冲、周期半波余弦与周期全波余弦，并利用奇偶/半波对称。锯齿已在第 6 单元完整计算；其余三类原页未给全部几何参数，参考 A2 在明确幅值、周期和时间原点后完整示范，不能当成教师未给出的唯一题图。

抓住方法：三角脉冲先看偶对称与直流；半波余弦分清有信号区间，n=1 必须单独求；全波整流使最小周期减半，换基频后重新计谐波序号。

16 从离散谱走向傅里叶变换

【建议理解】 知道需要归一化 TFn 才形成连续谱，理解 1/(2π)来源。

资料内容丨课件第 7、38 页。此处只作本讲衔接，不提前展开下一讲的全部变换性质。固定一个宽度有限的脉冲，把重复周期拉长，谱线间隔 $\Delta\omega = 2\pi/T$ 趋零，而每条级数系数也趋小。

补充推导：单个脉冲 p 的变换定义为 $P(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} p(t)\mathrm{e}^{-j\omega t}dt$。当一周期包含整个脉冲，周期重复信号的系数恰为 $F_n = P(n\Delta\omega)/T$。因此其级数可写成

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \mathrm{e}^{jn\Delta\omega t} = \frac{1}{2\pi}\sum_{n=-\infty}^{\infty} P(n\Delta\omega)\mathrm{e}^{jn\Delta\omega t}\Delta\omega.$$

在适当收敛条件和解释下，这个黎曼和趋向逆变换积分 $p(t) = (1/2\pi)\int P(\omega)\mathrm{e}^{j\omega t}d\omega$。矩形脉冲的 $P(\omega) = E\tau\mathrm{Sa}(\omega\tau/2)$，跳点仍应取左右中值。

关键区别：形成连续谱的是经过归一化的 $TF_n = P(n\omega_1)$，不是直接把趋零的 F_n 连成曲线。这也解释逆变换为何出现 $1/(2\pi)$。

补充系统衔接：若 h 绝对可积、周期输入平方可积，输出各谐波系数满足 $R_n = F_n H(n\omega_1)$，可在均方意义下理解。对有限三角和由线性直接成立；对无限和需要连续性与收敛依据。非零初始状态的响应仍需另外处理。

17 资料校核与教师作业

【必须掌握】 复查相位、倍数、零点、能量与幅度定义。

本笔记以第三节课 Ch3_1.pdf 的 PDF 页码标注资料内容；历史介绍仅作背景，计算主线为傅里叶级数。本节列出会影响计算的核对点，方便对照而不混淆资料与补充。

第 5 页冲激分解的通用形式应在全轴积分；若把冲激恰放在积分上端点，必须另说明分布端点约定。正文采用全轴卷积和全轴冲激分解。

第 16—17 页相位公式需补象限，幅度应为 $\sqrt{a_n^2 + b_n^2}$；第 17 页印成 a_n^n 的指数应为二。第 19、24 页相位图须与右移矩形和加相位约定一并核对，见第 5 单元。

第 21 页带符号正弦系数不等于非负幅度；第 25 页比较单双边应为 $|F_n| = c_n/2$，不是一般复数 $F_n = c_n/2$。直流单独处理。第 32—33 页非负幅度应取绝对值，奇实函数的 F_n 可纯虚，但 c_n 不能为虚数。

第 37 页零点公式必须排除原点。第 37—39、46 页比例、包络和能量表述需说明固定参数、横轴和归一化方式，不能说所有谱线都与脉宽简单成正比，或完整包络与周期无关。

第 41 页按图中高低电平正负 E，方波余弦级数应以 $4E/\pi$ 开头。第 42—44 页要区分均方误差不增与逐点误差；跳点收敛到中值；吉布斯过冲百分比以总跳变量为基准。

课件原列任务

第 45 页要求推导周期锯齿、三角脉冲、半波余弦、全波余弦。笔记已在明确波形定义下给出补充完整解，实际题图的幅值、宽度和时间原点仍需对应。

第 47 页作业：3-4、3-5、3-6、3-9；预习第 3.4—3.7 节。该文件未给这些编号的完整题面，故这里只记录，不把自行编写的题目冒充教材原题。

第三层 详细参考与拓展

A1 最小均方误差的完整证明

【建议理解】 查阅正交残差分解与唯一最优的条件。

资料内容丨课件第 42—43 页。补充证明：不是随便截取一个级数就最优，而是在相同的直流与前 N 次谐波张成的空间中，傅里叶系数给出最小均方误差。

设任意候选 $p_N = A_0 + \sum_{n=1}^{N} [A_n \cos n\omega_1 t + B_n \sin n\omega_1 t]$。定义 $\mathrm{E}(p_N) = (1/T)\int |f - p_N|^2 dt$。用系数积分式可知，残差 $f - S_N$ 与每个保留的基函数正交，因此也与 $S_N - p_N$ 正交。

把差写成 $f - p_N = (f - S_N) + (S_N - p_N)$，平方积分，交叉项消失：

$$\mathrm{E}(p_N) = \mathrm{E}(S_N) + (a_0 - A_0)^2 + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N} [(a_n - A_n)^2 + (b_n - B_n)^2].$$

附加各项都非负，并且仅当所有候选系数等于傅里叶系数时同时为零。因此 S_N 唯一最优；这里的唯一按均方意义理解，单点修改不影响结论。

剩余误差就是未保留的平均功率：

$$\mathrm{E}_N = P - a_0^2 - \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N} (a_n^2 + b_n^2) = \sum_{|n|>N} |F_n|^2.$$

补充例题丨幅值为正负一的方波只保留基波，$\mathrm{E}_1 = 1 - 8/\pi^2 \approx 0.18943$；再保留三次谐波，$\mathrm{E}_3 = 1 - (8/\pi^2)(1 + 1/9) \approx 0.09937$。均方根误差分别约为 0.4352、0.3152，不能把均方误差直接叫均方根误差。

> **易错提醒丨增加一个系数恰为零的谐波时误差不变，所以更准确说“不增”，不是每一步都严格下降。这个最优性针对整周期均方误差，不保证每个时刻的误差都最小。**

A2 三角脉冲与半波/全波余弦推导

【建议理解】 在明确定义下写全课下任务的积分与关键特殊序号。

资料内容丨课件第 45 页要求自行推导若干波形，但没有给出全部幅值与宽度。以下三类波形均为补充例题，先明确定义；实际教材图不同，应按其定义重新代入。周期锯齿已在第 6 单元完成。

设每周期在 $|t| \le T/2$ 上 $f(t) = A(1 - 2|t|/T)$，其中 $A > 0$，即零点峰值为 A、周期边界为零的三角波。偶对称给 $b_n = 0$。平均由三角形面积除周期得到 $a_0 = A/2$。

$$a_n = \frac{4A}{T}\int_0^{T/2} (1 - 2t/T)\cos n\omega_1 t dt.$$

先记 $k = n\omega_1$。原函数为 $(1 - 2t/T)\sin kt/k - 2\cos kt/(Tk^2)$；求导后两项正弦抵消，恢复被积函数。代上下限得到

$$a_n = \frac{8A}{T^2k^2}[1 - (-1)^n] = \frac{2A}{\pi^2n^2}[1 - (-1)^n].$$

所以偶次项为零，奇次项为 $4A/(\pi^2n^2)$，级数为

$$f(t) = \frac{A}{2} + \frac{4A}{\pi^2}\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(2k+1)\omega_1 t}{(2k+1)^2}.$$

检查：三角波本身不是半波反对称，因为它始终非负；减去平均值后才有半波反对称。这解释“只有奇次交流谐波，却仍有直流”。波形连续，角点处导数跳变，与 $1/n^2$ 衰减一致。直接平方积分给平均功率 $A^2/3$。

补充例题｜设 $A > 0, \omega_0 > 0$。半波整流余弦为 $f_h(t) = A\max(\cos\omega_0 t, 0)$，最小周期 $T_0 = 2\pi/\omega_0$。令 $x = \omega_0 t$，一周期内仅 $|x| < \pi/2$ 有信号，偶对称给正弦系数零。

平均为 $a_0 = (A/2\pi)\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos x dx = A/\pi$。对正整数序号，

$$a_n = \frac{2A}{\pi}\int_0^{\pi/2} \cos x \cos nx dx.$$

序号一必须单独算，$\int_0^{\pi/2} \cos^2 x dx = \pi/4$，故 $a_1 = A/2$。当 $n \ne 1$，积化和差并积分：

$$a_n = \frac{A}{\pi}\left[\frac{\sin((n-1)\pi/2)}{n-1} + \frac{\sin((n+1)\pi/2)}{n+1}\right].$$

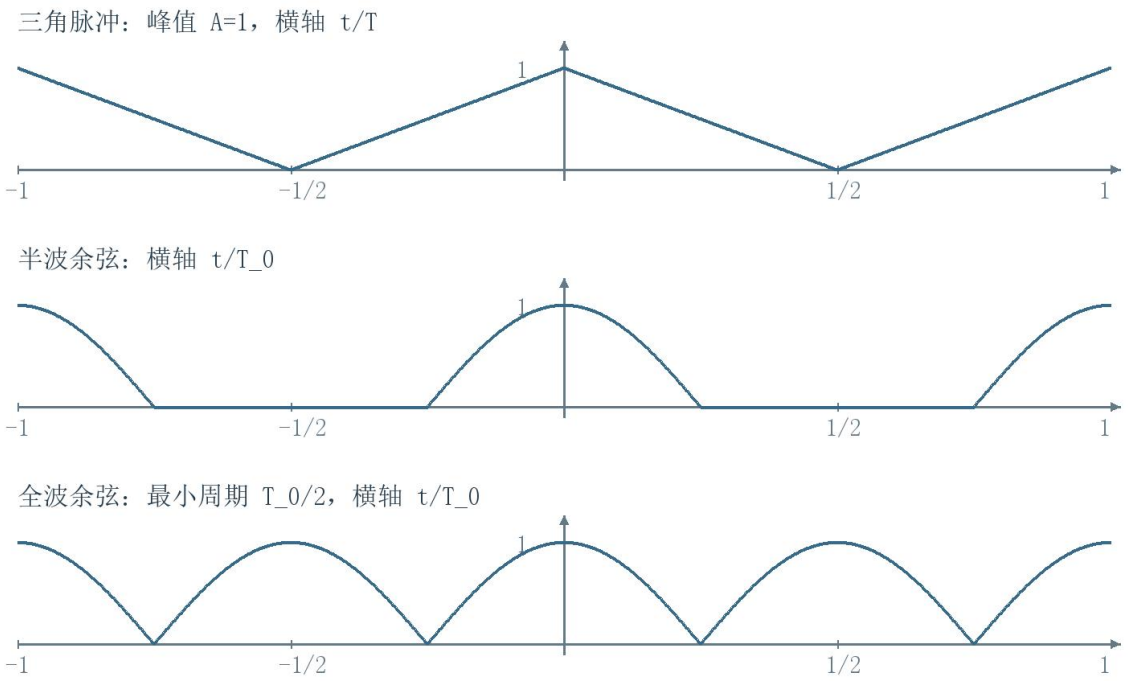
大于一的奇数项为零；当 $n = 2k$，两正弦分别为 $(-1)^{k-1}$ 与 $(-1)^k$，相减分母得

$$f_h(t) = \frac{A}{\pi} + \frac{A}{2}\cos\omega_0 t + \frac{2A}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{4k^2 - 1}\cos 2k\omega_0 t.$$

全波整流余弦为 $f_w = A|\cos\omega_0 t|$。利用 $f_w(t) = f_h(t) + f_h(t - T_0/2)$：直流加倍，一次项因移相 π 抵消，偶次项加倍，所以

$$f_w(t) = \frac{2A}{\pi} + \frac{4A}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{4k^2 - 1}\cos 2k\omega_0 t.$$

全波最小周期已变为 $T_0/2$，其真正基频为 $2\omega_0$。若继续用 ω_0 作参考，看到的是“只含偶次谐波”；换用真正基频后就不该说它没有基波。



所有补充波形先定义，再积分；改变原点会改变相位。

图 15 对应 PDF 第 45 页任务的补充定义图 | 三角、半波与全波波形

读图：先确认图题中的归一化横轴；全波余弦一周期重复两次，真正基频是原来的 2 倍。

核验 | 半波的平均功率为 $A^2/4$，全波为 $A^2/2$。求法是对有信号区间积分 $A^2\cos^2 x$ 再除完整周期；全波取绝对值不改变平方，因此功率等于原余弦功率。

A3 傅里叶分析的课程背景

【拓展阅读】 按需要了解变换目的和后续路线。

资料背景 | PDF 第 3、8—12 页。教师以热传导研究与傅里叶的工作引入谐波展开，再指出通信电子系统、数字计算与 FFT 促进了应用。短时傅里叶、Gabor、Wigner-Wille、小波、子带编码等在历史页仅作后续方法名词介绍，本课未展开算法或性质。

变换改变表示而非改变信号本身：时域便于观察出现时刻与波形，频域便于比较各频率、理解带宽、滤波、调制和频分复用。课程路线由连续时域到傅里叶/拉普拉斯，再与离散时域、DTFT/Z、DFT/FFT、滤波和状态变量相联系；学习本讲无需先掌握这些后续工具。